

Cátedra: Informática II
Carrera: Ingeniería Electrónica
Ciclo lectivo: 2026
Tema: Programación en lenguaje C

A – Estructuras de datos en C:

1 – Utilizando el programa de la “Batalla Naval” del Trabajo Práctico N°2, modifique el programa para poder cumplir con los siguientes requisitos:

- Permita manejar el ranking de jugadores utilizando una estructura como la siguiente:

```
struct record{  
    char nombre[50];  
    int disparos;  
};
```

- Permita manejar el historial de disparos utilizando una estructura como la siguiente:

```
struct disparo {  
    int fila;  
    int columna;  
};
```

(Recuerde que la cantidad de disparos es variable y debe usar realloc para reservar la memoria a medida que van aumentando)

2 – Reorganice el código del programa para utilizar una estructura que contenga todos los datos referidos al juego: Tablero, Disparos, Ranking, Posición del Barco, etc. Utilice esta “mega” estructura para pasar los parámetros a las funciones implementadas.

B - Programación en Arduino:

1 – Diseñar y programar un sistema basado en Arduino que permita capturar datos climáticos y que cumpla con los siguientes requisitos:

- Mida la temperatura ambiente.
- Mida la humedad del ambiente.
- Mida la intensidad la luz solar en el sitio.
- Genere un registro periódico de estos datos.
- Utilice una estructura para almacenar los datos de cada medición.

Si va a realizar una simulación con Tinkercad, éste no posee un sensor de humedad ambiente, pero puede utilizar el sensor de humedad de suelo en su lugar obteniendo resultados equivalentes.

Tenga en cuenta que no dispone de una cantidad ilimitada de memoria, así que prevea registrar 12 eventos, y cuando se haya alcanzado el máximo de mediciones permitidas, haga que continúe realizando mediciones de forma tal que se sobrescriba la medición más antigua.

A los efectos de la simulación, utilice una medición cada 5 o 10 segundos para poder probar el funcionamiento del sistema.

2 – Utilizando la experiencia adquirida en el Trabajo Práctico anterior con el uso de un Display tipo LCD, incorpore uno al sistema anterior para poder mostrar los datos medidos. Agregue botones para permitir visualizar en tiempo real los datos medidos, y poder “navegar” por el histórico de mediciones para ver los datos anteriores guardados en la memoria.